

GOBLIN INVASION GDD

1. Narrativa

“Goblin Invasion” se trata de un juego en el que nuestro protagonista; un **goblin** típico de los que se encuentran en las mazmorras **se cansa de ser uno de los enemigos más débiles** que pueden encontrar los aventureros que exploran por las mismas, así que decide trazar un plan para convertirse en el **boss de la mazmorra** y que sea respetado por todos.

Para llevar a cabo este plan decide empezar a explorar todos los rincones del lugar para **aliarse con otros de su misma especie** para poder derrotar a los enemigos más fuertes, ya que si él solo no puede hacerles frente, seguro que si son varios la situación dará un giro drástico.

Como la mayoría de los goblins actúan simplemente por instinto estos se dedican simplemente a **correr hacia adelante sin parar** y cargar contra todo lo que ven para derribarlo, situación que aprovechará nuestro goblin protagonista para formar una “**ola de goblins**”.



2. Ficha Técnica

- 2.1. Plataforma

Este videojuego principalmente se va a desarrollar para **PC**, donde se tratará de usar un sistema sencillo de inputs con el que se pueda jugar dentro del nivel únicamente con teclado, únicamente con ratón o con mando, a gusto del jugador.

- 2.2. Género del Juego

“Goblin Invasion” es un **plataformas** en el que nuestro personaje se moverá automáticamente, al estilo de otros juegos **Infinite Runners**, nuestra única intervención dentro del mismo será para realizar acciones simples como puede ser saltar en el momento justo o mandar a otros goblins que estén de tu equipo a que carguen contra los enemigos u obstáculos que habrá por las secciones.

- 2.3. Público Objetivo

El público objetivo para el que irá dirigido “Goblin Invasion” será principalmente para gente más joven, aproximadamente de **7 a 15 años**, ya que el estilo de juego simple, junto a arte usado es muy probable que haga que este público se sienta más atraído que otro por este tipo de juegos.

Este estilo de juego también puede estar dirigido a todo tipo de personas que les gusten poder echar partidas de poca duración a algo que sea **rápido e intenso**, además de las personas que les gusta **autosuperarse** intentando establecer récords aún mayores ya sea por batir récords propios anteriores o por compararse con otros jugadores.

- 2.4. Objetivo Principal

El objetivo principal que tendremos en el juego será recorrer la mayor distancia posible en la mazmorra para poder ser conquistada por la oleada de goblins, para ello podemos valernos de nuestras habilidades de esquivar obstáculos mientras los goblins corren automáticamente o usar a algunos goblins como escudo para que otros no sean afectados.

“Esta mazmorra pertenece al ejército goblin”

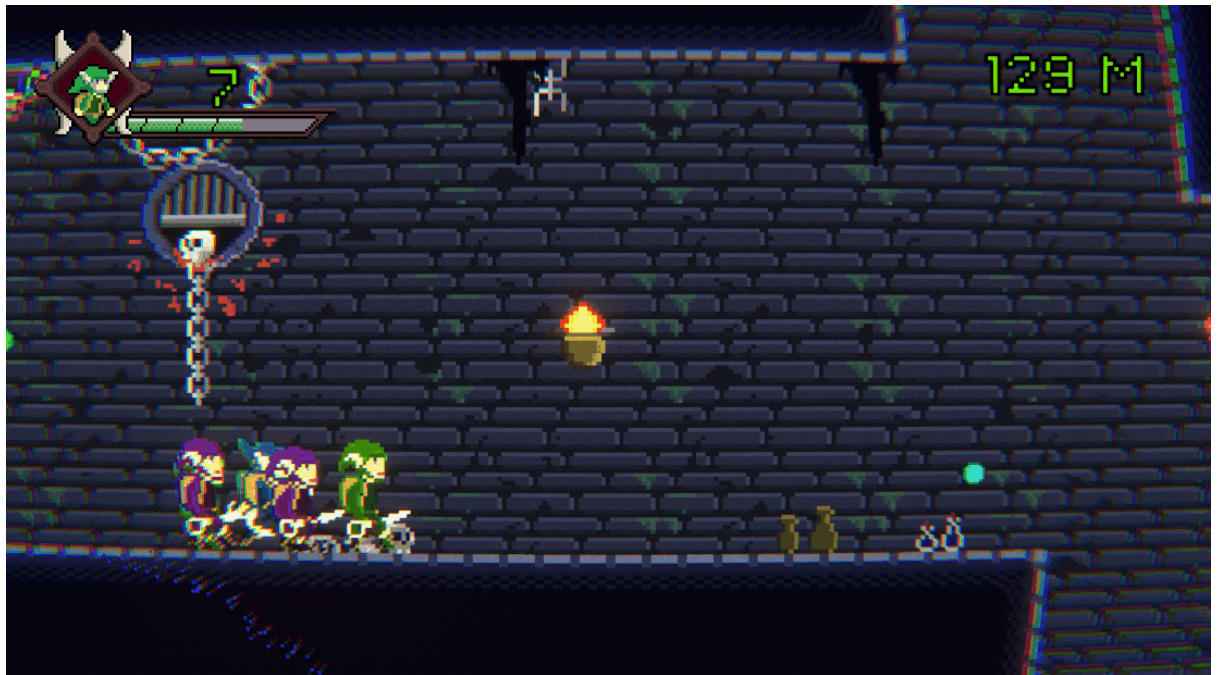
3. Sistemas de Juego

- 3.1. Mecánicas

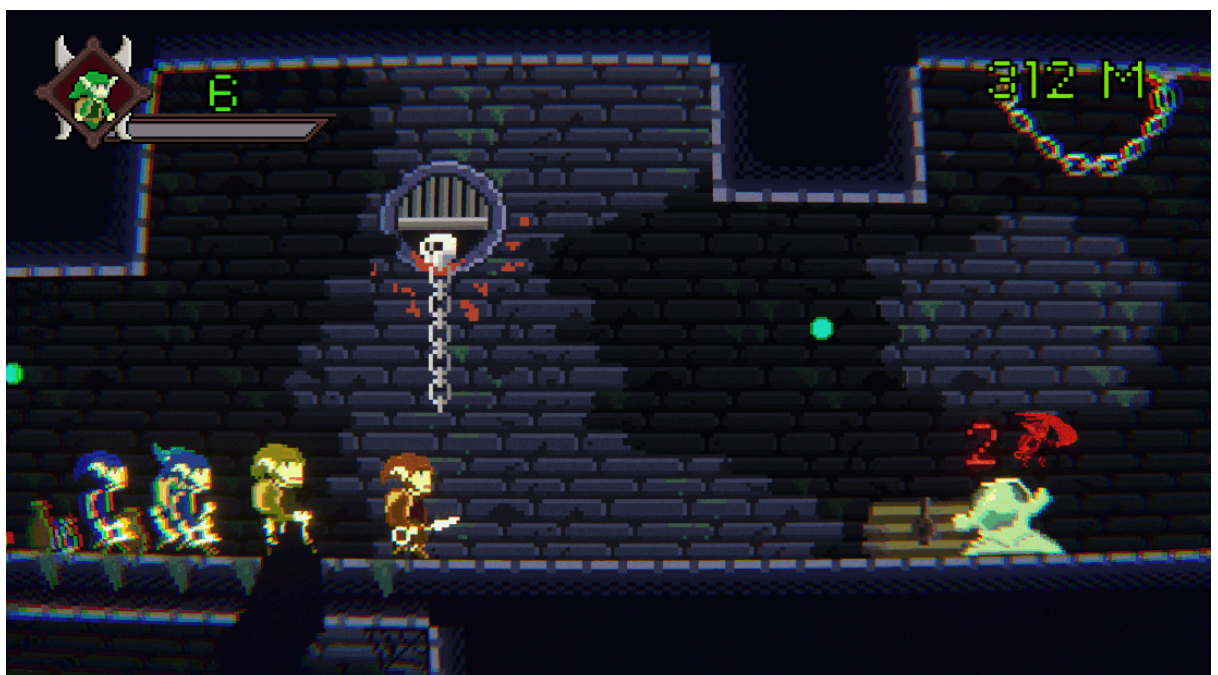
En este videojuego como ya se ha mencionado anteriormente podemos encontrar que a través de un escenario con plataformas y otros obstáculos, nuestro personaje se **moverá automáticamente**, por lo que nuestro cometido será realizar otro tipo de acciones para que podemos evadir este tipo de elementos y así poder recorrer la mayor distancia posible.

Al tratarse de un plataformas, la **mecánica core** que podremos realizar será el **salto**; este se realizará de forma que cuando más tiempo estemos pulsando el input de salto correspondiente, **más alto saltará** el goblin, eso sí con una altura límite establecida (8), así si se quiere dar un pequeño salto se podrá dar una pulsación rápida, mientras que si se quiere usar un salto más alto se deberá pulsar más tiempo el input. Nada más saltar el goblin que esté **más adelante en el grupo saltará**

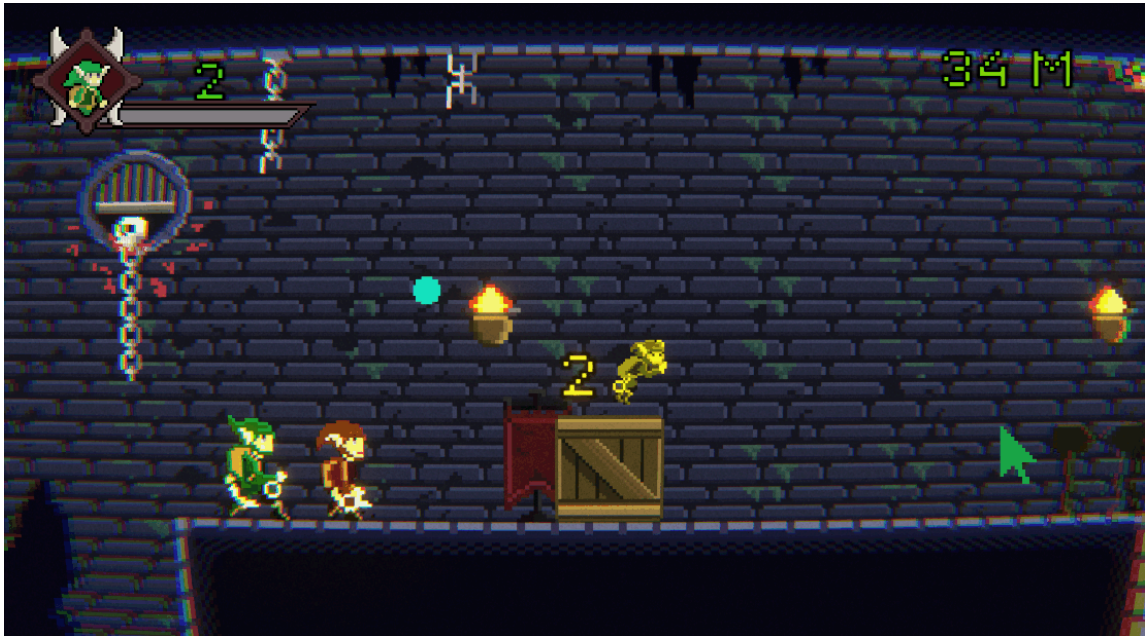
primero, y se irá aplicando un delay al siguiente y así sucesivamente hasta que se cree un “efecto ola”.



Otras mecánicas con las que podemos contar a medida que avancemos en el juego es **ordenar a otros goblin a atacar** contra algunas oposiciones que hay en la mazmorra, ya que, como ya se ha mencionado antes, durante el avance de las secciones del escenario nos iremos encontrando otros goblins, los cuáles **se unirán automáticamente a nuestro equipo** (básicamente, nos seguirán) y podremos usar estos para embestir otros tipos de enemigos que hay en la mazmorra.

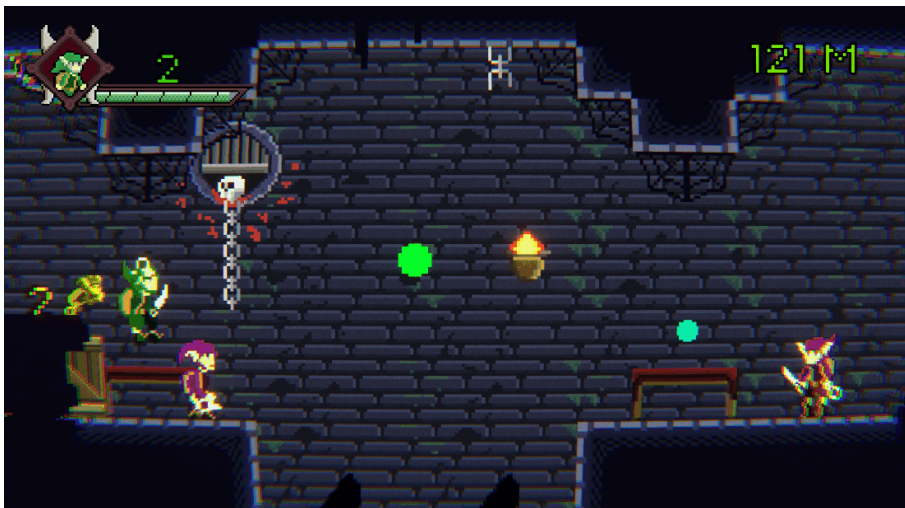


Esto podrá servir para **limpiar un poco más el camino** y que no resulte mucho más fácil avanzar y no chocar para que no seamos eliminados. Además si el jugador colisiona con un obstáculo y tenemos varios goblins en nuestro equipo, algunos automáticamente se adelantarán mediante una IA que entrará en contacto con un trigger y nos harán de barrera para que no choquemos y **“destruyan” el obstáculo** para que sigamos avanzando libremente.



- 3.2. Métricas y Sistema de Experiencia

Además de las mecánicas mencionadas, cada vez que nos topemos con otros goblin en la mazmorra estos se sumarán a nuestro equipo, pero en este punto además hay algo más que se debe tener en cuenta, ya que contaremos con **un sistema de experiencia** el cuál irá aumentando a medida que recolectemos **puntos de energía** que encontremos en las secciones.



La función que tendrá este sistema de experiencia será añadir un goblin a nuestro grupo cada vez que la barra se llene (nos caerá encima).

Esto hará que cada vez podamos ir sumando más integrantes al grupo para que sea mucho más fácil empezar a evadir los distintos obstáculos que se pueden encontrar.

Sin embargo, también se empezará a complicar cada vez más el juego a medida que avancemos por las secciones, ya que por cómo serán generados los escenarios, será mucho **menos probable que aparezcan puntos de experiencia, así como otras mejoras, goblins...** y a su vez será mucho más probable que aparezcan obstáculos y enemigos cada vez más fuertes; anteriormente se ha comentado la mecánica con la cuál podremos mandar a nuestros goblins a cargar contra distintos enemigos y obstáculos; pues, estos mismos tendrán un “**peso**” que debemos cumplir para poder apartar dicha oposición. (Los enemigos también tendrán más peso a medida que avancemos).

Por ejemplo, nos podremos encontrar rocas que tendrán un peso de 2. Esto quiere decir que si en vez de saltar la quisiéramos apartar, al presionar el input de mandar otros goblins, cargarán dos de ellos para poder apartarla.

Todos los elementos del escenario tendrán un porcentaje de spawn que dependiendo de la distancia recorrida serán más o menos probables que aparezcan.

- 3.2.1. Curva de dificultad

PORCENTAJE SPAWN * DISTANCIA	> 0M	>400M	>800M	>1,2 KM
PUNTOS DE EXPERIENCIA	75%	60%	45%	25%
GOBLINS	50%	35%	20%	5%
OBSTÁCULOS / ENEMIGOS	Peso: 2	Peso: 4	Peso: 6	Peso: 8

- 3.3. Oposiciones

Dentro de la mazmorra podremos encontrar diversas oposiciones que resultarán tanto beneficiosas como perjudiciales para el jugador.

Contamos con los distintos **goblins** con los que nos podemos cruzar a medida que avancemos en la mazmorra y que al entrar en contacto directo con ellos estos se sumarán a nuestro grupo. Además, dependiendo del nivel que tengamos, se unirán más goblins cada vez que nos crucemos con uno.

Sin embargo, contaremos también con otro tipo de elementos que se interpondrán en nuestro camino y deberemos de evitarlos para poder seguir avanzando; entre ellos podemos encontrar elementos de la mazmorra que harán de **obstáculos**, que, como ya se ha mencionado anteriormente, estos tendrán un “peso” que el caso que queramos apartarlos en vez de esquivarlos deberemos dejar que los goblins simplemente **cargan contra ellos automáticamente**.



Es decir si el objeto tiene un peso de 2, por ejemplo 2 goblins cargarán contra este. Si reaccionamos a tiempo y conseguimos que estos carguen contra el objeto lo quitarán rápido del camino dejándonos vía libre y **volverán a nuestro equipo**, sin embargo si no nos da tiempo suficiente a reaccionar y nos chocamos con el obstáculo **se perderán** la cantidad de goblins en nuestro equipo equivalente al peso del obstáculo, es decir, en este caso perderíamos 2 goblins. Además si con los obstáculos mandamos a **atacar a los goblins contra un obstáculo**, **se perderán de la misma forma que si nos hubiéramos chocado contra ellos**.

Si se da el caso de que en nuestro grupo hay justo el número de goblins equivalente al peso del obstáculo o menos, se dará directamente la **condición de derrota si no se encuentra inmediatamente pocos segundos después de que la cámara avance otro goblin**.

Durante el progreso en la mazmorra habrá distintos obstáculos con distinto peso que podremos encontrar, desde **2 hasta 8**.

También podemos encontrar **enemigos** dentro del nivel con los que deberemos interactuar de una **forma contraria a los obstáculos**; podremos simplemente evitarlos tratando de esquivar sus movimientos o mandar a nuestros compañeros a que **ataquen contra estos (de esta forma no se perderán goblins)**.

Al igual que los anteriores, estos también contarán con un peso que debemos de cumplir para derribarlos. Estos irán desde 2 a 9 también, aunque con estos habrá una diferencia a la hora de usar esta mecánica.

A diferencia de los obstáculos, con los enemigos **perderemos los goblins** que embistan contra ellos automáticamente, ya que los sacrificamos para que podamos continuar, de la misma forma, se perderá el número equivalente al peso del enemigo.

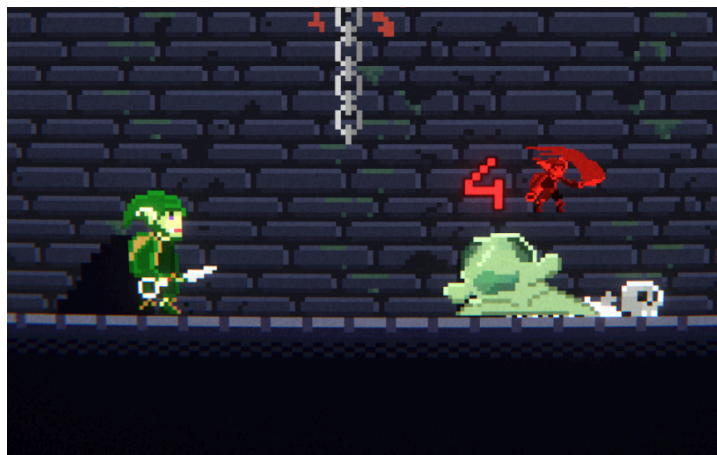
Igual que antes si no cumplimos con ese número mínimo de goblins en nuestro equipo se ejecutará la **condición de derrota**.

Tanto al quitar obstáculos como enemigos en el progreso de la mazmorra, estos nos recompensará con goblins que “rescataremos” estando en el obstáculo o el enemigo, siempre será el número equivalente a la mitad del peso del enemigo; por ejemplo si pesa 4 nos dará 2 goblins si lo quitamos.

- 3.3.1. Tipos de Enemigos

En este juego principalmente existirán dos enemigos; el **slime** y el **murciélago**.
(El murciélago se quedó fuera del proyecto, junto a la variante del slime)

El **slime** será un enemigo terrestre que principalmente no hará nada, simplemente estará posicionado en ciertos lugares que hará que podamos chocarnos con este y hacer perder goblins o perder la partida. Simplemente cuando nos acerquemos podremos evitarlo saltando por encima o mandar a los goblins a que lo aparten.



Sin embargo, también habrá **una variante** del slime original que tendrá un color diferente. Esta variante saltará en cuanto el jugador se acerque pasándole por encima, lo que hará que si el jugador desea evitarlo deba hacer lo contrario; no saltar, ya que si lo hace chocará con este enemigo.

Al mismo tiempo tendremos otro tipo de enemigo volador; el **murciélago**, este al igual que el slime tendrá una versión base y una variante. La versión base estará

volando por el escenario y para evitarlo simplemente nos quedaremos sin saltar, por otra parte **la variante**, también de un color diferente al original se tirará en picado a por el jugador si lo ve, por lo que tendrá que saltar al acercarse a este.

Como se ha mencionado anteriormente en los 4 enemigos mencionados habrá cierta posibilidad de que cada uno también tenga distinto tamaño, lo que también influirá en el peso que tiene cada uno, por lo que a medida que se avance por el nivel se irá **incrementando la dificultad** dependiendo de cuantos metros se haya avanzado.

- 3.4. Elementos de la tienda

En el juego podremos encontrar una tienda en la que podremos **comprar ciertos items** que nos darán beneficios **permanentes** dentro de la partida.

La moneda con la que podremos comprar estos elementos dentro de la tienda se obtendrán después de jugar cada partida.

Se obtendrán un número de monedas equivalentes al número de metros que se hayan conseguido recorrer por el nivel **dividido entre 10**. Es decir, si recorremos 100 metros recibiremos 10 monedas por ejemplo (1 moneda cada 10 metros).

Los elementos que podremos comprar en la tienda harán que una vez obtenidos empecemos automáticamente la siguiente partida con algún beneficio adicional.

Estos ítems se podrán comprar hasta alcanzar el nivel máximo de cada uno, el cuál será 10, 8, 6, 5 y 3 respectivamente.

A continuación se detallarán un poco más cuáles son los objetos, su utilidad y su coste en la tienda.

NIVEL 1		UN GOBLIN SE UNE A TU GRUPO POR CADA NIVEL EXTRA	100 
NIVEL 1		SI EL MEDIDOR SE LLENA, UN GOBLIN EXTRA POR CADA NIVEL APARECE	200 
NIVEL 1		EL MEDIDOR DE GOBLINS SE LLENA MAS RAPIDO	300 
NIVEL 1		CUANTO MAS NIVEL, LA PARTIDA COMIENZA CON MAS SEGUNDOS DE INVENCIBILIDAD	400 
NIVEL 1		SE REDUCE LA VELOCIDAD MAXIMA QUE ALCANZAN LOS GOBLINS	500 

Por cada nivel adquirido en cada objeto su precio se duplica por 2 para el siguiente nivel.

- 3.5. Mapeado de controles

El juego inicialmente está pensado tanto para poderse jugar con **teclado y ratón** como con **mando**.

Principalmente se va a querer que el juego contenga un gameplay sencillo durante el nivel, en el que principalmente dispondremos solo de **dos acciones; saltar y ordenar cargar a los goblins**.

Al tener pocas acciones los controles dentro del nivel habrá dos inputs válidos para cada acción; **ESPACIO** para saltar y para mandar a atacar a los goblins y **ENTER**, ya que es una tecla grande y podemos usar la mano derecha para alcanzarlo fácilmente, o también se puede usar la **Z para mandar a los goblins** y **X para saltar** para que también exista la posibilidad de jugar cómodamente con una sola mano incluso.

Además se podrá usar también el ratón para que exista la posibilidad de navegar cómodamente por los menús y la tienda, también podremos atacar con el click izquierdo e interactuar con las ventanas del tutorial.

En cambio por parte del mapeado del mando (tomando como referencia un mando de Xbox) simplemente usaremos la **A** para saltar y la **X** para mandar a los goblins a atacar.

INPUTS / ACCIÓN	SALTO	ATAQUE	NAVEGAR POR LOS MENÚS
TECLADO	Espacio, X	Enter, Z	Ratón
MANDO	A	X	Joystick, A (interactuar)

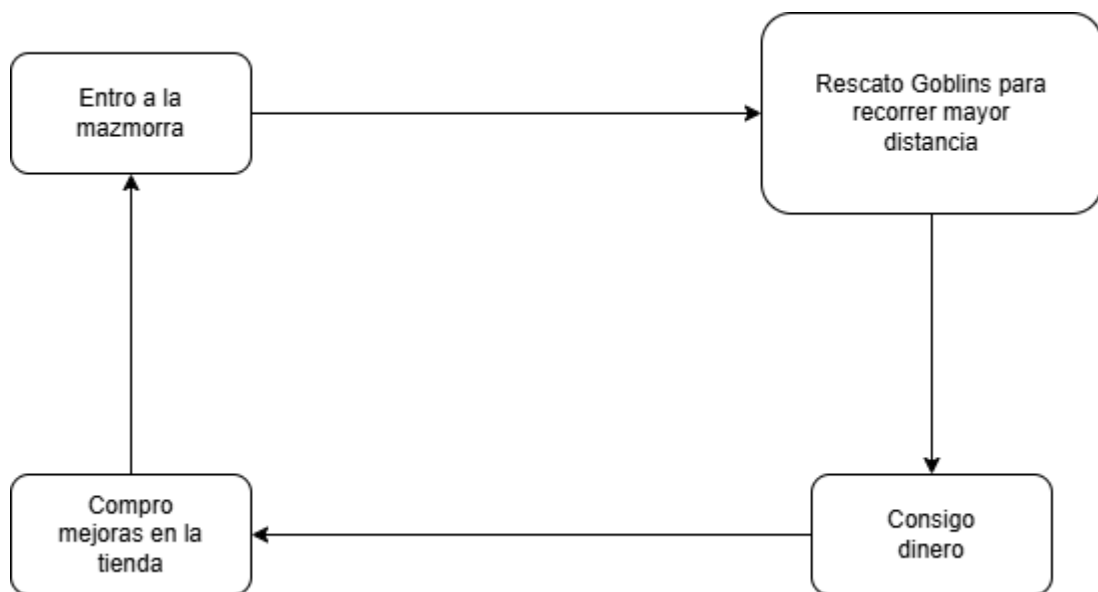
- 3.6. Core Loop y Game Loop

Ahora se analizará un poco en qué consisten los distintos loops que hay dentro de este Infinite Runner.

Empezando primero por el **Game Loop** podemos observar que en este caso, este estaría considerado el hecho de entrar a una sección dentro del juego en la que nos podemos encontrar en el progreso de la misma distintos tipos de objetos que nos

benefician, como puntos de experiencia u otros goblins, u obstáculos y enemigos que nos impedirán el paso por la mazmorra.

En el caso del **Core Loop**, este estaría más vinculado al progreso que hacemos dentro del propio juego cada vez que repetimos una y otra vez los niveles; poco a poco nuestra experiencia en el juego irá subiendo y hará que nos crucemos con más goblins cada vez que se repita partida, con las monedas se podrán comprar objetos en la tienda que mejorarán nuestro siguiente gameplay y cada vez que se avance más por las secciones dentro del nivel los enemigos se volverán cada vez “más fuertes” que en este caso es que tendrán más peso.



4. Diseño de Niveles

En sí, este juego al ser un Infinite Runner no va a haber un diseño de niveles como tal predefinido, ya que es procedural, pero eso sí habrá algunas piezas diseñadas que se irán generando aleatoriamente una delante de otra para que así la experiencia dentro de esta mazmorra sea cada vez diferente, eso sí, aunque siguiendo unos patrones concretos.

- 4.1. Diseño de piezas del nivel

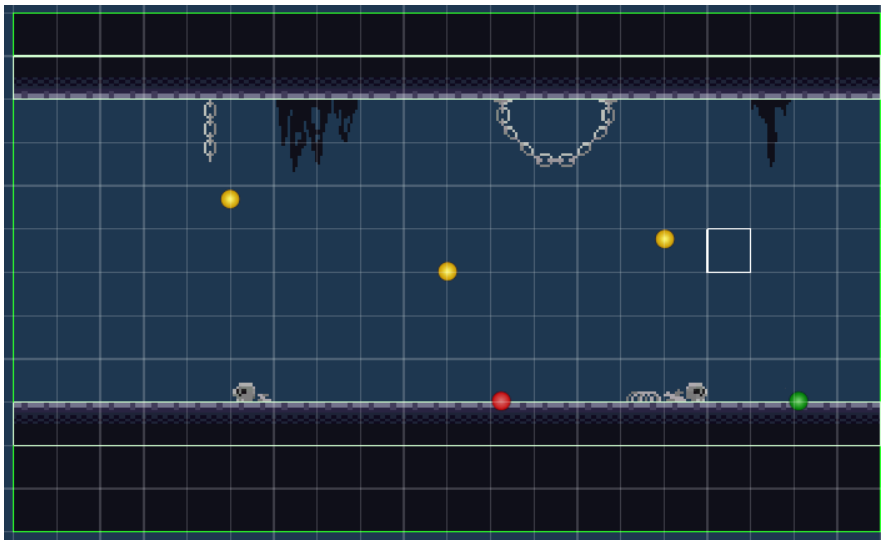
Aquí se presentarán las distintas piezas que pueden aparecer por el nivel, así como sus colisiones y los puntos en los que pueden spawnear puntos de experiencia, goblins y enemigos / obstáculos (spawnear en el mismo sitio).

En las imágenes implementadas dentro del motor de Unity los suelos y techos están representados con un collider que hará que los goblins puedan avanzar por este o chocarse con el techo. Además en algunas paredes también hay **colliders** que eliminarán a los goblins que se choquen contra estos.

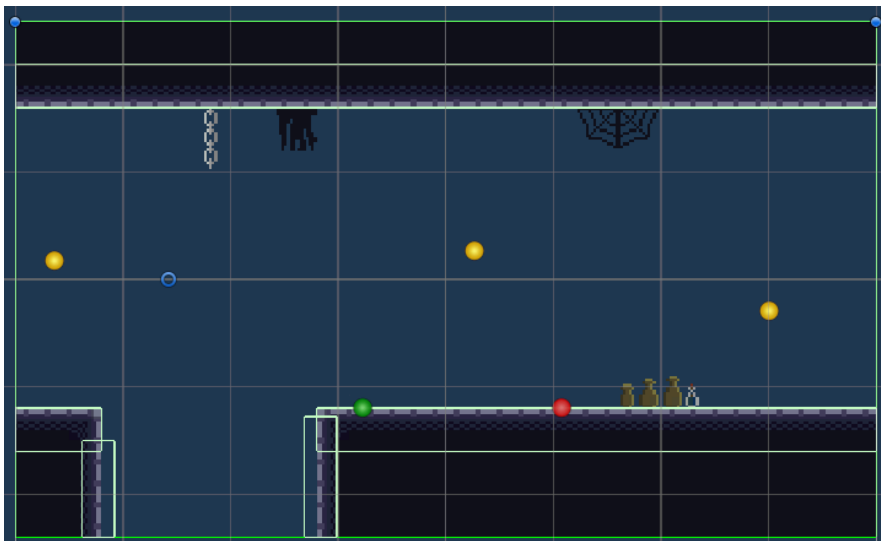
También en las piezas habrán representados varios puntos de distintos colores; estos serán los distintos puntos de spawn aleatorios que habrá de las oposiciones planteadas.

- Los puntos amarillos serán los spawns de puntos de experiencia y otros power-ups.
- Los puntos verdes serán los spawns de los goblins.
- Los puntos rojos serán los spawns de obstáculos y enemigos.

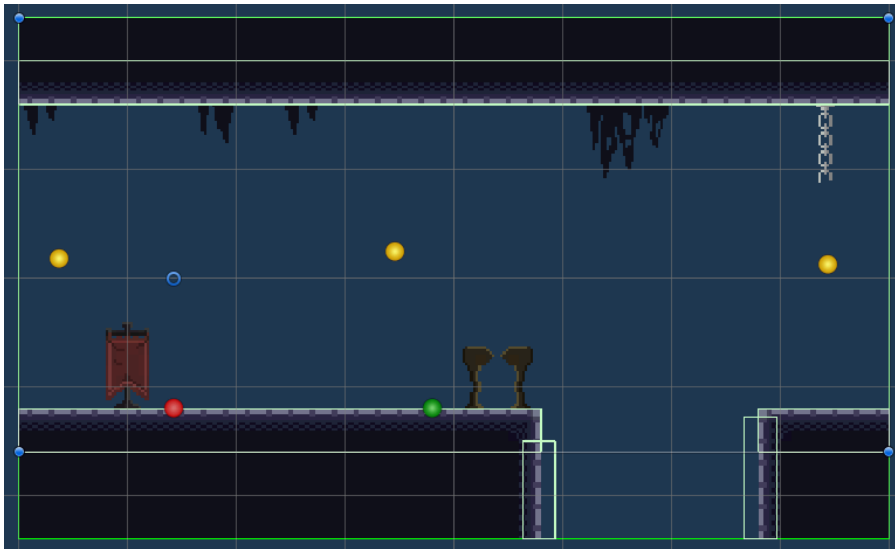
Pieza 1: Camino recto sin obstáculos a destacar.



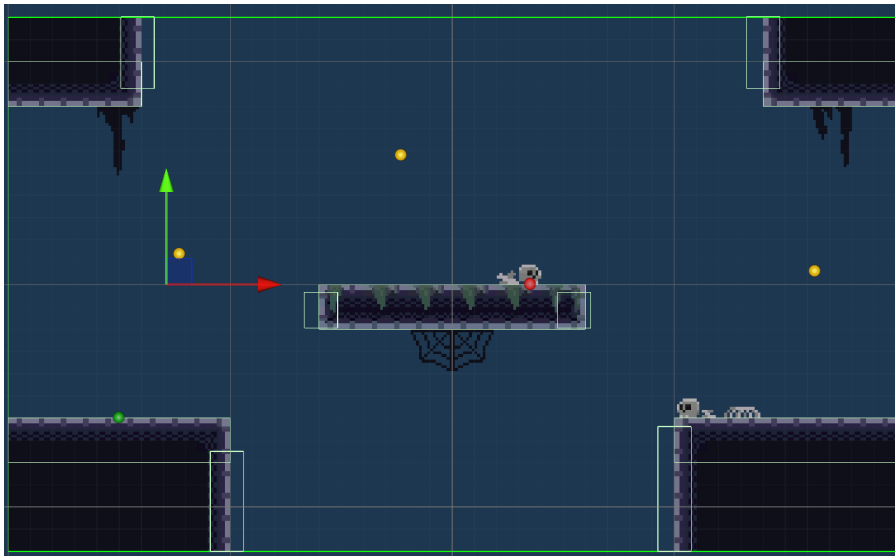
Pieza 2: Camino recto con pequeño precipicio a la izquierda



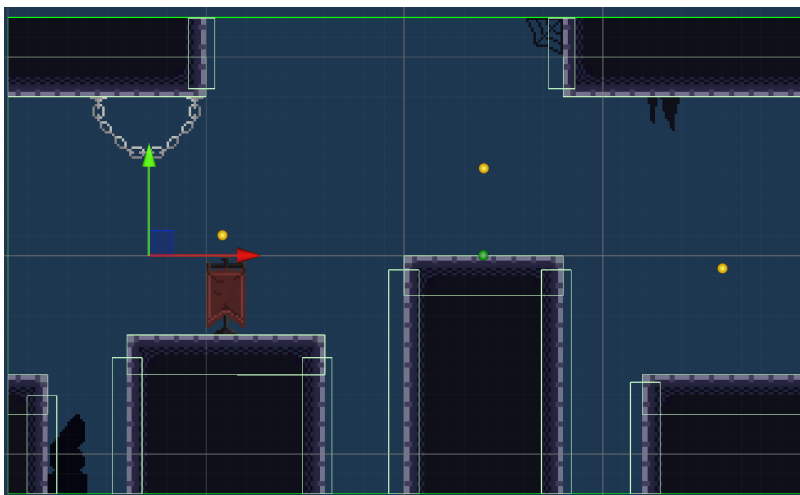
Pieza 3: Camino recto con pequeño precipicio a la derecha



Pieza 4: Gran precipicio central con plataforma



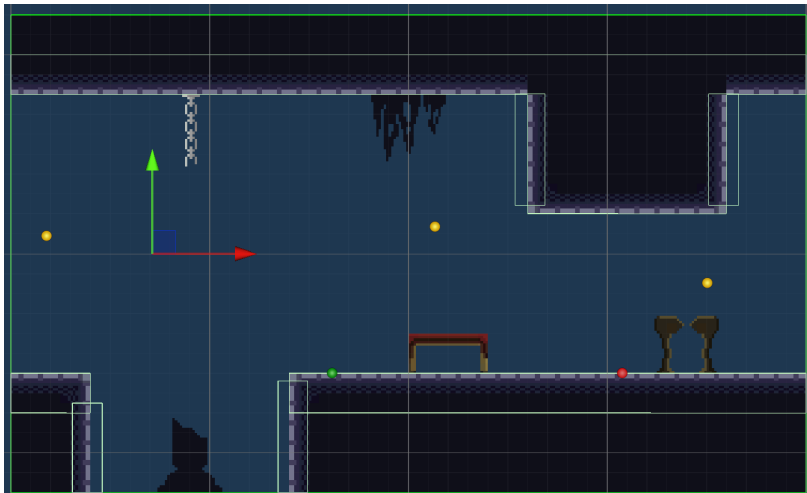
Pieza 5: Mini-zona de plataformeo



Pieza 6: Línea recta con salientes en el techo



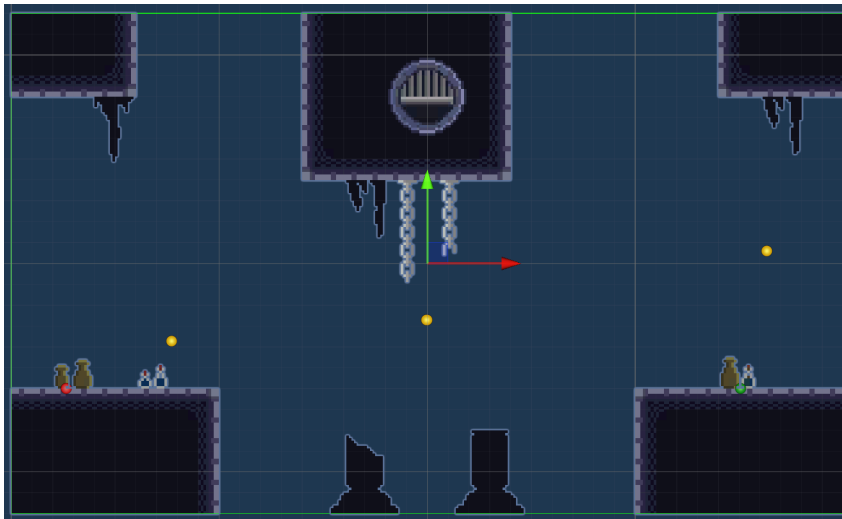
Pieza 7:



Pieza 8:



Pieza 9:



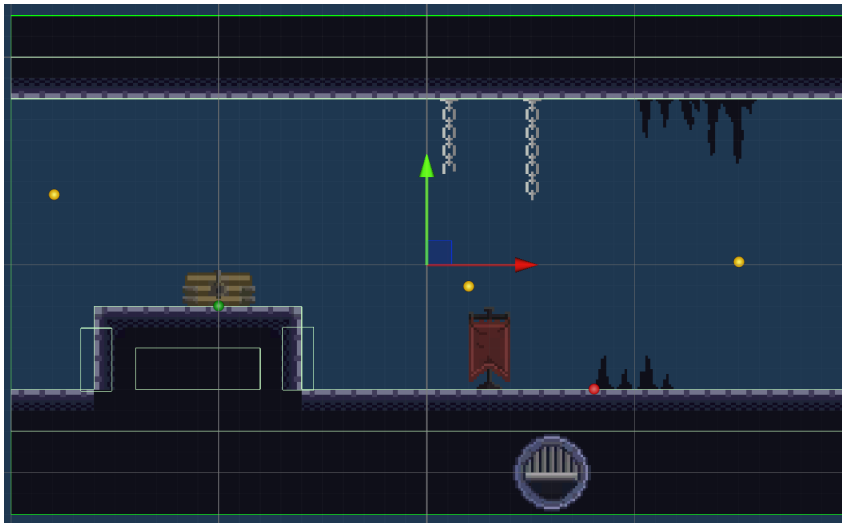
Pieza 10:



Pieza 11:



Pieza 12:



Pieza 13:



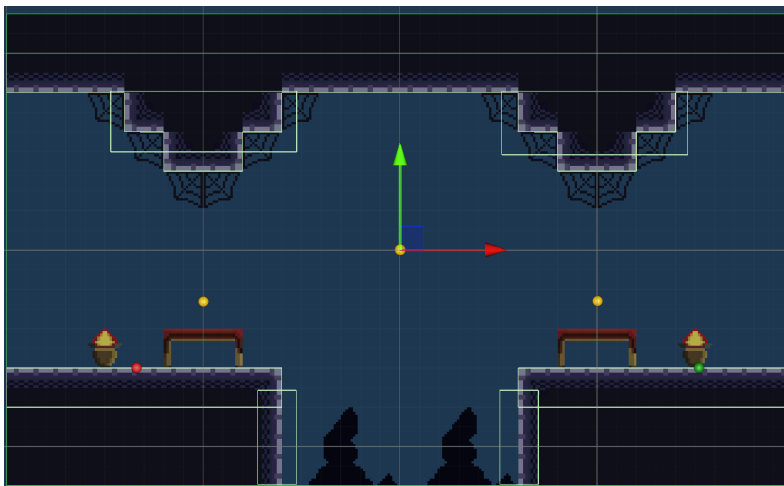
Pieza 14:



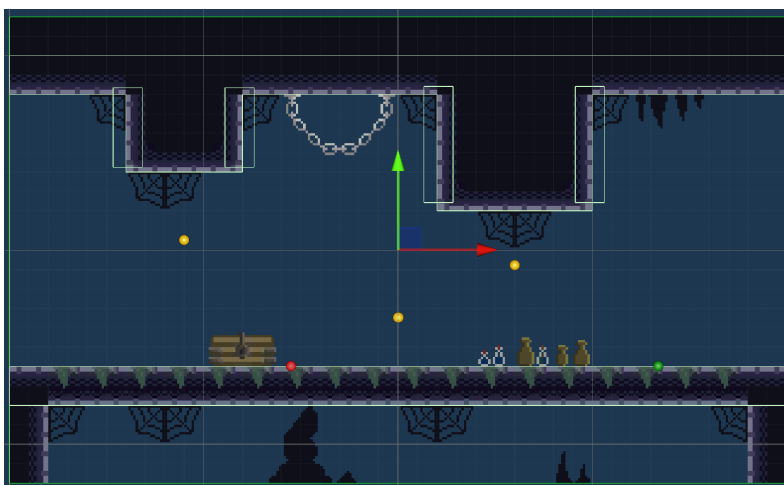
Pieza 15:



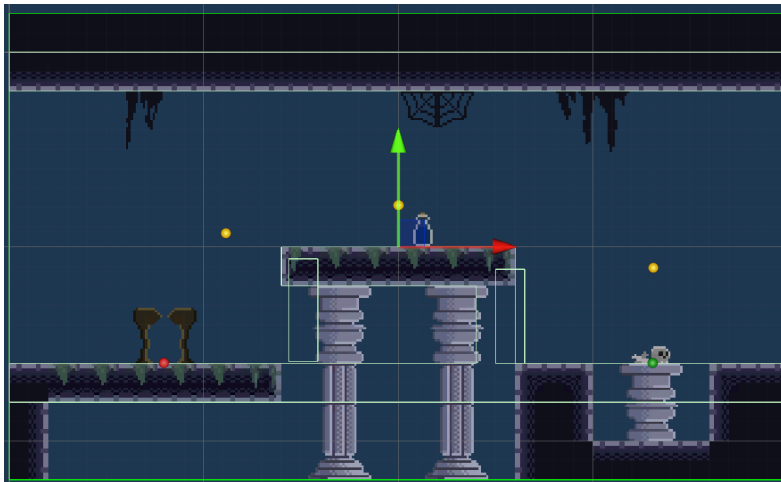
Pieza 16:



Pieza 17:



Pieza 18:



Pieza 19:



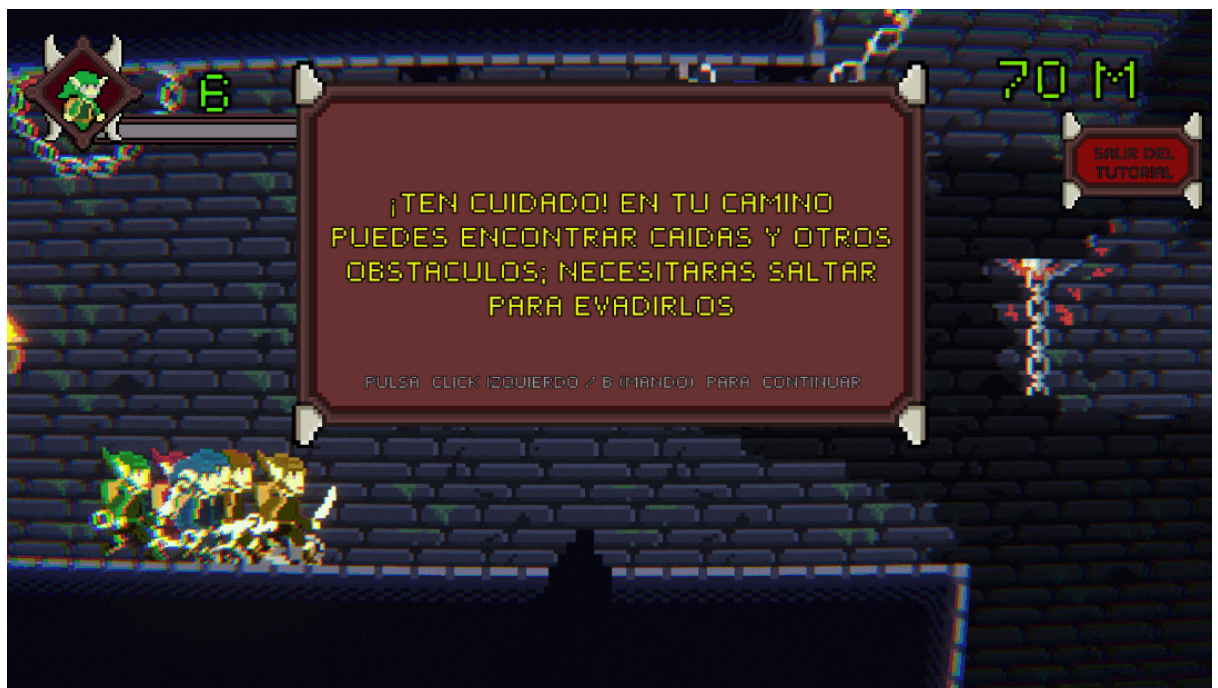
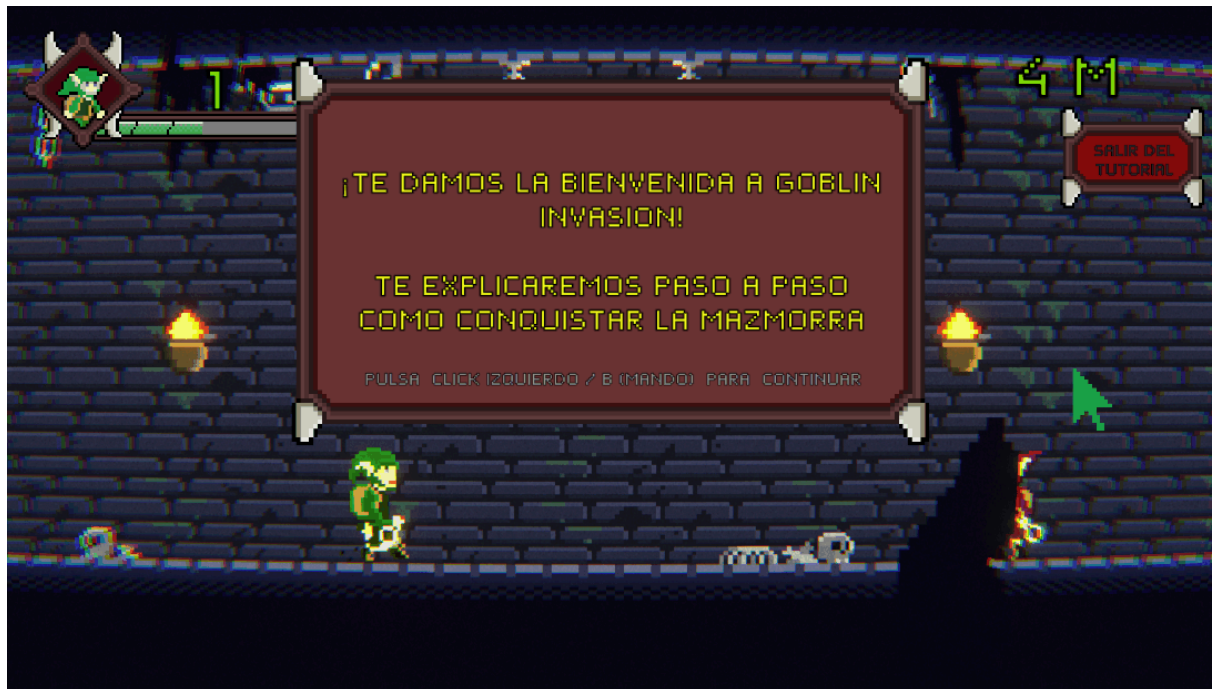
Pieza 20:

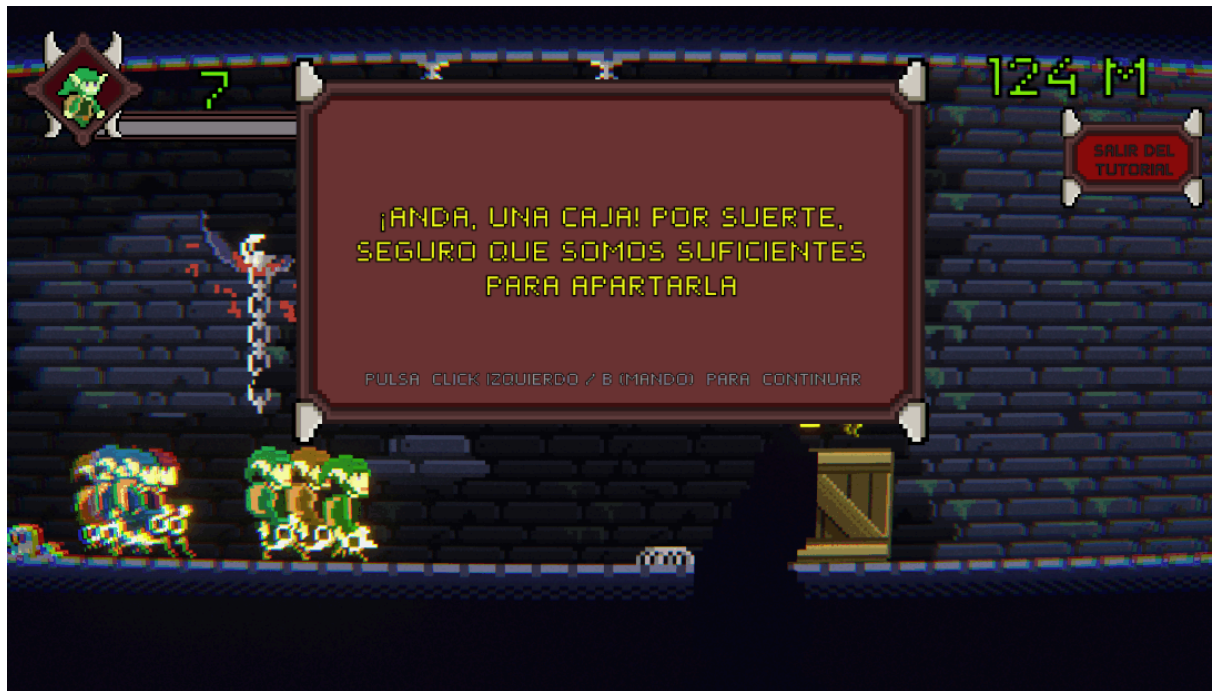


- 4.2. Tutorial

El tutorial de este juego será interactivo en el que avanzaremos por una zona montada predefinida en la que se nos presentarán las distintas mecánicas y oposiciones que habrá dentro del juego.

Para ello durante el nivel aparecerán una serie de triggers en los que el tiempo se detendrá y nos mostrará los distintos elementos y acciones que se podrán realizar.





5. Interfaz de Usuario

En este apartado se concretará cómo va a ser la interfaz, entre las que podremos encontrar los menús como el principal y el de la tienda, además se hará una vista a cómo será el HUD del juego y cómo será el flujo de pantallas.

Pantalla del Título:



Panel de Tienda:



Panel de Opciones:



HUD:

